REPORT AUTHENTICATION CRACKING CON HYDRA

1. Configurazione del servizio SSH

Lo scopo dell'esercitazione era comprendere il funzionamento dell'autenticazione SSH e utilizzare Hydra per effettuare un attacco a dizionario sulle credenziali di accesso.

Come prima operazione è stato creato un nuovo utente sul sistema Kali Linux tramite il comando:

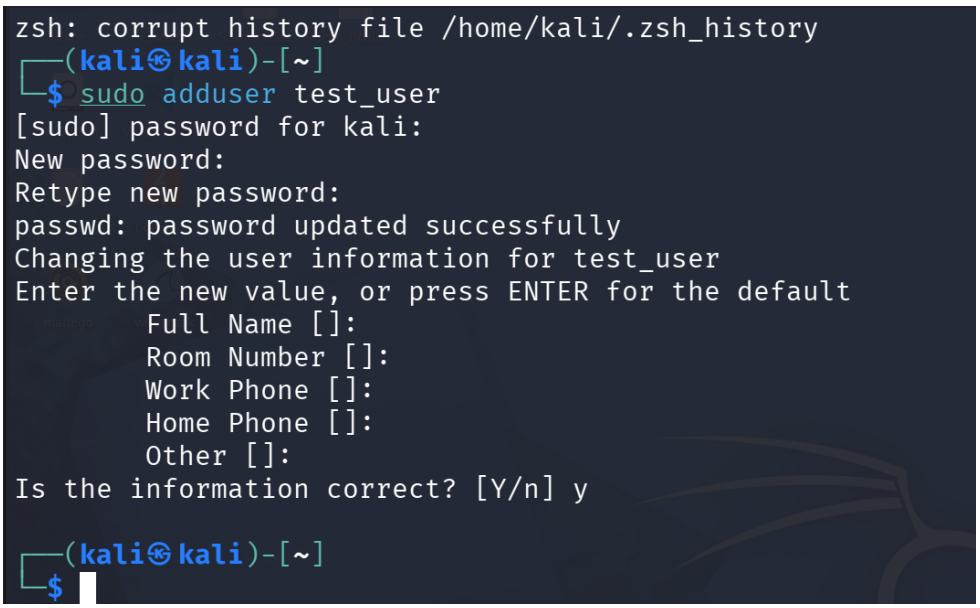
sudo adduser test_user

Durante la procedura di creazione è stata assegnata una password all'utente.

Successivamente è stato avviato il servizio SSH tramite:

sudo service ssh start

In questo modo il sistema è stato configurato per accettare connessioni remote tramite protocollo SSH.



2. Verifica del servizio SSH

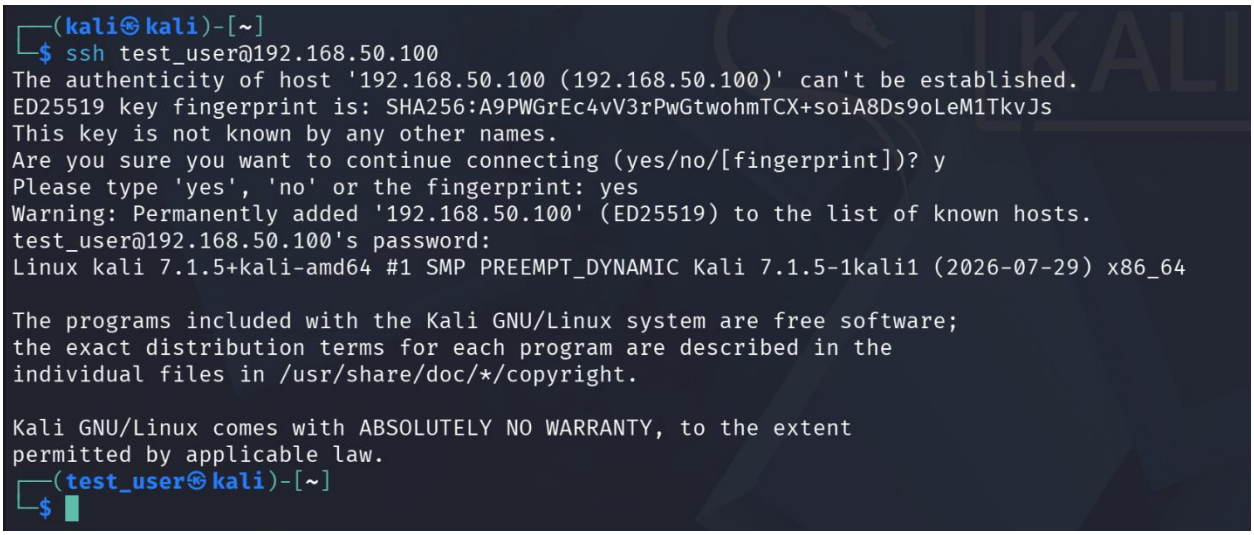
Per verificare il corretto funzionamento del servizio è stata effettuata una connessione SSH utilizzando l'utente creato in precedenza.

Comando utilizzato:

ssh test_user@192.168.50.100

Durante il primo collegamento il sistema ha richiesto la conferma della chiave dell'host remoto, che è stata accettata.

Successivamente è stata inserita la password dell'utente e l'accesso è avvenuto correttamente, come dimostrato dalla comparsa della shell. Questa fase ha confermato che il servizio SSH era attivo e che le credenziali configurate erano valide.



3. Tipologia e meccanismo utilizzato per il cracking

Per il cracking delle credenziali è stato utilizzato Hydra, uno strumento specializzato nell'attacco ai servizi che richiedono autenticazione.

L'attacco eseguito è di tipo Dictionary Attack (attacco a dizionario).

Funzionamento

Hydra tenta automaticamente molte combinazioni di username e password utilizzando delle liste predefinite.

Per ogni combinazione:

Hydra prova ad autenticarsi sul servizio SSH.

Se le credenziali sono errate il tentativo viene rifiutato.

Se le credenziali sono corrette Hydra identifica un accesso valido.

L'attacco termina quando viene trovata una combinazione corretta.

Per l'esercizio sono state utilizzate delle wordlist contenute nella raccolta SecLists, che comprende migliaia di username e password comunemente utilizzati.

4. Comando utilizzato

Il comando eseguito è stato:

hydra -L /usr/share/seclists/Usernames/xato-net-10-million-usernames.txt \

-P /usr/share/seclists/Passwords/xato-net-10-million-passwords-1000000.txt \

192.168.50.100 -t 4 ssh

Significato dei parametri

hydra avvia il programma Hydra.

-L specifica la lista degli username.

-P specifica la lista delle password.

192.168.50.100 indirizzo IP del sistema da attaccare.

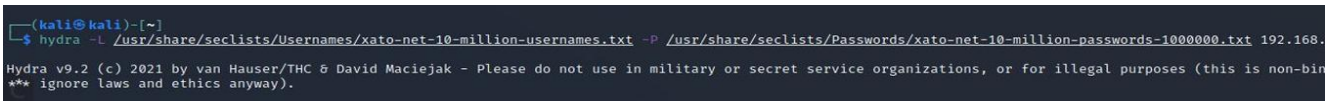
-t 4 utilizza 4 connessioni simultanee.

ssh indica il protocollo da analizzare.

5. Risultati

L'esecuzione di Hydra ha avviato una sessione di attacco a dizionario contro il servizio SSH della macchina Kali Linux.

Hydra ha utilizzato le wordlist fornite per tentare automaticamente l'accesso al servizio SSH configurato in precedenza.



L'esercitazione ha dimostrato come credenziali semplici o facilmente prevedibili possano essere individuate mediante strumenti automatizzati di password auditing.

Conclusioni

L'attività ha permesso di comprendere il funzionamento dell'autenticazione SSH e l'utilizzo di Hydra per verificare la robustezza delle credenziali di accesso. Attraverso un attacco a dizionario è stato possibile automatizzare i tentativi di autenticazione utilizzando elenchi di username e password. L'esercizio evidenzia l'importanza di utilizzare password complesse, non presenti nei dizionari pubblici e di adottare adeguate misure di sicurezza per proteggere i servizi esposti in rete.